

ECOTRILHA: SISTEMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE EM ÁREAS VERDES

Luana Slesinsky Chimiti, Heloisa dos Santos Arnoni, Moani Pietra Cantagalli

1. DESCOBERTA (O PROBLEMA)

Rafael é um biólogo e voluntário de um grupo de monitoramento ambiental que acompanha parques, bosques e fragmentos de mata urbanos em Maringá. Durante as visitas de campo, Rafael anota as plantas e os animais silvestres encontrados, além de problemas como focos de queimada, descarte de lixo e trilhas abertas irregularmente, tudo em cadernos e planilhas. Essas informações ficam espalhadas entre os voluntários, e ninguém consegue saber com certeza quais espécies existem em cada área, quais estão ameaçadas de extinção ou onde espécies exóticas invasoras estão avançando sobre a vegetação nativa. Com essa desorganização, os relatos chegam tarde aos gestores dos parques, e o manejo é feito sem prioridade definida.

A partir dessa jornada, foram identificadas que as principais dores das partes interessadas são causadas pela ausência de uma base de dados centralizada que reúna essas informações dispersas e sem um registro adequado.

2. CONCEPÇÃO E ALINHAMENTO À ODS 15

O **EcoTrilha** é um sistema para que grupos de monitoramento ambiental e pessoas responsáveis por áreas verdes registrem, em um único lugar, as espécies de flora e fauna silvestre encontradas em cada área e as ameaças ambientais observadas, obtendo, assim, um relatório com a situação de cada área e recomendações de manuseio.

O projeto está alinhado à **ODS 15 da ONU (Vida Terrestre)**, que busca proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres e deter a perda de biodiversidade. O sistema atende a três de suas metas: a 15.1, apoiando a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais; a 15.5, ao identificar espécies ameaçadas de extinção e indicar ações de proteção; e a 15.8, ao detectar precocemente espécies exóticas invasoras, que estão entre as principais causas de perda de biodiversidade.

Com os registros organizados, os gestores podem priorizar as áreas mais ameaçadas, planejar a remoção de plantas invasoras e o plantio de mudas nativas, e acompanhar se as ameaças registradas foram resolvidas. Ao mesmo tempo, o sistema valoriza o trabalho de voluntários e da comunidade, transformando observações de campo em informação útil para a conservação.

3. LISTA DE REQUISITOS (ESCOPO)

- R01** – O sistema deve permitir o cadastro, a consulta, a edição e a exclusão de áreas verdes em controle, com nome, tipo (parques, bosques e fragmentos de mata), cidade e área em hectares.
- R02** – O sistema deve permitir o cadastro, a consulta, a edição e a exclusão de espécies de flora e fauna silvestre, com nome popular, nome científico, status de conservação e origem (nativa ou exótica), além de dados específicos, como: categoria para plantas (árvore, arbusto ou herbácea) e grupo para animais (ave, mamífero, réptil, anfíbio ou inseto).
- R03** – O sistema deve permitir o registro, a consulta, a edição e a exclusão da documentação de monitoramentos de espécies em uma área verde, contendo: data, quantidade de indivíduos, nome do observador e observações.
- R04** – O sistema deve permitir o registro, a consulta, a edição e a exclusão de ameaças ambientais em uma área verde (queimada, desmatamento, descarte irregular de lixo, caça ou captura e espécie invasora), com data, gravidade (baixa, média ou alta) e status (ativa ou resolvida).
- R05** – O sistema deve permitir gerar um relatório por cada área, com o total de espécies encontradas, quantas são nativas, exóticas e ameaçadas, as ameaças em aberto e as recomendações de preservação e cuidados de cada espécie exótica ou ameaçada documentada.

Regras de negócio

- RN01** – Ocorrências e ameaças só podem ser registradas em áreas já cadastradas; ao excluir uma área, suas ocorrências e ameaças são excluídas juntamente.
- RN02** – O nome científico de cada espécie deve ser único no sistema.
- RN03** – Ao registrar a ocorrência de uma espécie exótica em uma área, o sistema deve gerar automaticamente uma ameaça do tipo "Espécie invasora", com gravidade alta e status ativo.

4. PLANEJAMENTO ÁGIL (CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO)

A tabela abaixo apresenta as etapas de desenvolvimento, com datas, atividades e responsáveis. Cada sprint entrega uma parte funcional do sistema, simulando o roadmap do 2º bimestre.

Sprint / Data	Épico	Atividade (User Story)	Responsável
Sprint 0 01/09 – 25/09	Documentação e estrutura	Elaborar o documento de arquitetura e requisitos, os diagramas e a estrutura do repositório no GitHub (1ª entrega).	Luana, Heloisa e Moani

Sprint / Data	Épico	Atividade (User Story)	Responsável
Sprint 1 05/10 – 18/10	Banco de dados e áreas verdes	COMO UM gestor ambiental EU QUERO cadastrar as áreas verdes monitoradas PARA QUE os registros de campo fiquem vinculados a elas. (Script SQL, conexão JDBC e R01)	Moani
Sprint 2 19/10 – 01/11	Espécies	COMO UM voluntário EU QUERO cadastrar espécies de plantas e animais com seu status de conservação PARA QUE eu saiba quais são nativas, exóticas ou ameaçadas. (R02 e RN02)	Luana
Sprint 3 02/11 – 15/11	Ocorrências e ameaças	COMO UM voluntário EU QUERO registrar avistamentos e ameaças em cada área PARA QUE os problemas cheguem rapidamente aos gestores. (R03, R04, RN01 e RN03)	Heloisa
Sprint 4 16/11 – 29/11	Relatório da área	COMO UM gestor ambiental EU QUERO gerar o relatório de uma área com recomendações de manejo PARA QUE eu priorize as ações de conservação. (R05)	Luana e Heloisa
Sprint 5 30/11 – 06/12	Testes e entrega	Testar o sistema, revisar o README com as instruções de execução e realizar a 2ª entrega.	Moani

5. JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ARQUITETURAL

Linguagem – Java 17 (LTS). A linguagem Java foi escolhida pela tipagem forte e implementação completa dos pilares da Orientação a Objetos. O contexto da aplicação apresenta uma hierarquia entre as espécies: toda espécie tem dados comuns, como nome popular, nome científico, status de conservação e origem, mas plantas e animais têm características e formas de cuidado diferentes. O uso adequado de abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo vai garantir um código coeso e de fácil manutenção. Espécie será uma classe abstrata, com Flora e Fauna como subclasses que sobrescrevem o método de recomendação de manejo por meio de `@Override` (R05), enquanto a composição entre AreaVerde e seus registros de ocorrências e ameaças será representada por listas de objetos.

Banco de dados – PostgreSQL. Para armazenar os dados e estruturar a aplicação, o projeto utilizará o banco de dados relacional PostgreSQL. A escolha se deu porque os dados do sistema são fortemente relacionados, já que uma área possui ocorrências e ameaças, e cada ocorrência se refere a uma espécie. O PostgreSQL garante a integridade referencial por chaves estrangeiras, implementa a restrição UNIQUE no nome científico (RN02) e representa a composição com ON DELETE CASCADE (RN01). Além disso, é gratuito e roda em Windows, Linux e macOS.

Padrão arquitetural – MVC em camadas com DAO. O código será dividido em quatro camadas: model, com as entidades; dao, responsável pelo acesso ao banco via JDBC, com uma interface genérica `CrudDAO<T>`; controller, com as regras de negócio RN01 a RN03 e a montagem do relatório; e view, com o menu em modo texto. Essa divisão deixa cada camada com uma responsabilidade e facilita a distribuição das tarefas entre a equipe. Como o foco da AEP está na modelagem orientada a objetos e na persistência de dados, e não

em uma interface avançada, a interação em console mantém o projeto simples e concentra o esforço no que realmente é avaliado.

Ferramentas. O projeto utilizará o Maven para gerenciar a dependência do driver do PostgreSQL e padronizar a compilação em qualquer sistema operacional, além de Git e GitHub para o controle de versão e a colaboração da equipe. O ambiente de desenvolvimento será o VS Code. Como o Java executa sobre a JVM, o mesmo projeto roda em diferentes sistemas operacionais, e o README trará as instruções de instalação e execução.

6. ESTRUTURAÇÃO DO GITHUB E DIAGRAMAS

6.1 Link do Repositório

Repositório GitHub:

<https://github.com/luanaslesinsky/AEP-4S-Primeira-entrega>

6.2 Diagrama de Classes (UML)

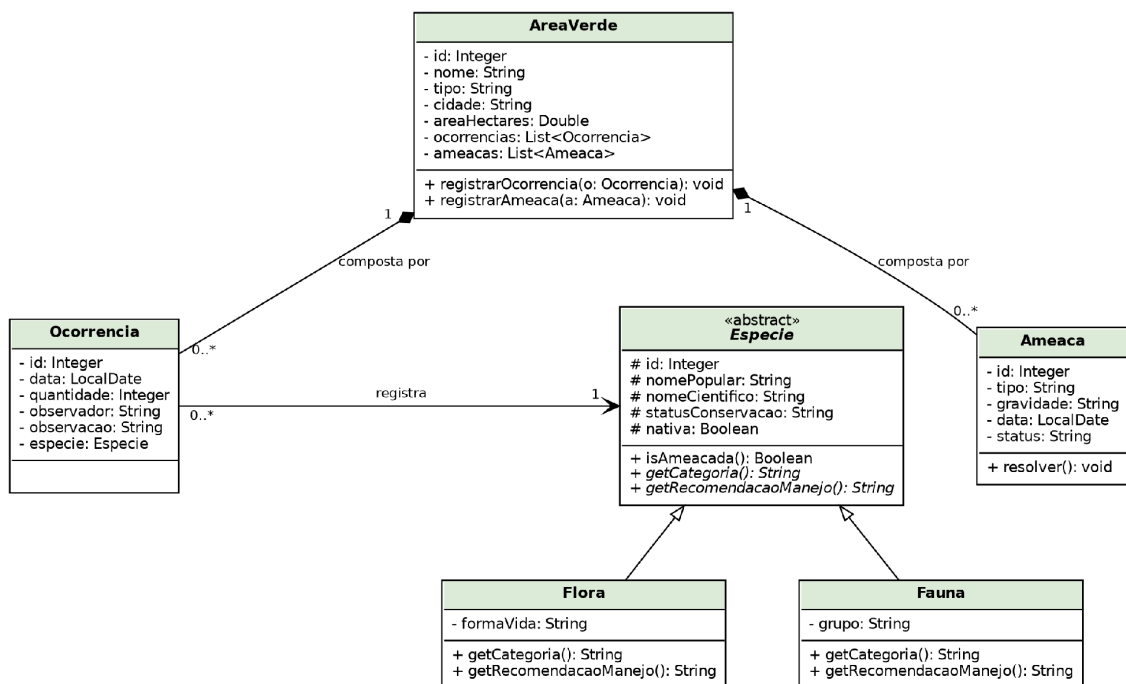


Figura 1 – Diagrama de classes do sistema EcoTrilha

- **Herança:** Especie é uma superclasse abstrata com os atributos comuns (id, nome popular, nome científico, status de conservação e origem nativa ou exótica). Dela derivam: Flora (acrescenta a forma de vida da planta) e Fauna (acrescenta o grupo do animal)
- **Polimorfismo:** Especie declara os métodos abstratos getCategoria() e getRecomendacaoManejo(), sobrescritos (@Override) em cada subclasse. Para uma planta exótica, Flora vai recomendar a remoção controlada e a substituição por mudas nativas; para uma planta ameaçada, vai recomendar a proteção das árvores matrizes e a

coleta de sementes para viveiro. Para um animal exótico, Fauna vai recomendar comunicar o órgão ambiental, sem captura por conta própria; para um animal ameaçado, vai recomendar a preservação do habitat e o reforço do monitoramento. O relatório (R05) chama o mesmo método sem precisar saber se a espécie é planta ou animal.

- **Composição 1:N:** AreaVerde é composta por várias Ocorrencia e várias Ameaca. Esses registros não existem fora da área e são excluídos junto com ela (RN01).
- **Associação:** cada Ocorrencia registra uma Espécie; uma mesma espécie pode aparecer em várias ocorrências e em várias áreas.

6.3 Diagrama de Banco de Dados (DER)

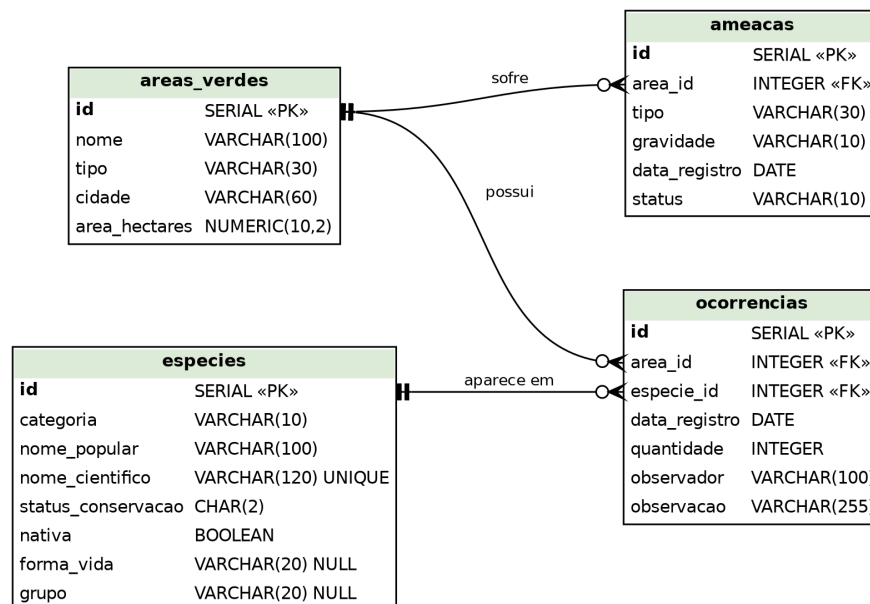


Figura 2 – Diagrama Entidade-Relacionamento do sistema EcoTrilha

- **areas_verdes:** dados das áreas monitoradas (nome, tipo, cidade e tamanho em hectares).
- **especies:** tabela única para flora e fauna, com a coluna discriminadora categoria. As colunas forma_vida e grupo são opcionais e são preenchidas conforme a subclasse, espelhando a herança do diagrama de classes. O nome_cientifico é único.
- **ocorrencias e ameacas:** registros de cada área. Ocorrências guardam os avistamentos (espécie, data, quantidade e observador) e ameaças guardam os problemas ambientais (tipo, gravidade e status). Nas duas tabelas, a chave estrangeira area_id usa ON DELETE CASCADE, representando a composição.